Devoir surveillé n°3

Examen de mi-semestre

Durée : quatre heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de huit questions de cours et cinq exercices.

Questions de cours (trente minutes maximum)

Aucune explication n'est requise. Il s'agit simplement de restituer le cours.

1. Soit E, F deux ensembles et f une application de E dans F.
   Rappeler la définition de f injective, surjective puis bijective.
2. Sur quel intervalle I_1, la fonction $\cos : I_1 \longrightarrow [-1;1]$ est-elle bijective ?
   Même question pour $\sin : I_2 \longrightarrow [-1;1]$ et $\tan : I_3 \longrightarrow \mathbb{R}$.
3. Que vaut la somme des n premiers carrés ?
4. Énoncer le binôme de Newton et la factorisation de $a^n - b^n$.
5. Rappeler les formules de $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$.
6. Énoncer la formule de Moivre ainsi que les formules d'Euler.
7. Rappeler les formules de dérivation de arcsin, arccos et arctan.
8. Tracer, dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction cos sur le segment $[0;2\pi]$.
   On fera apparaître les droites tangentes remarquables.

Exercice 1 - Équations

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\text{(a) } \cos(x) + 2\sin^2(x) = 3 \quad \text{(b) } \ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x) \quad \text{(c) } \sqrt{x^2+x+3} = 2x-1$$

Exercice 2 - Étude de la fonction sinus hyperbolique

Dans cet exercice, on admet le **théorème de la bijection** :
Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone sur I. Alors f réalise une bijection de I dans $f(I)$.

On définit la fonction sinus hyperbolique, notée sh, par

$$\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Donner le domaine de définition $\mathcal{D}$ de sh. On admet que sh est continue sur $\mathcal{D}$.

2. Montrer que le sinus hyperbolique est une fonction impaire.
3. Déterminer les variations de sh. On calculera les limites aux bornes de son domaine de définition. Déterminer $f(\mathbb{R})$, c'est-à-dire, donner l'ensemble des valeurs prises par f ?
4. Justifier que le sinus hyperbolique établit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ puis déterminer l'expression de sh^{-1}, la fonction réciproque du sinus hyperbolique.

Exercice 3 - Trigonométrie réciproque

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

.

1. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \in]-1;1[$.
   (b) En déduire que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.
3. En déduire que pour tout x réel, $f(x) = \arctan(x)$.
   Indication. On rappelle que si u et v sont des fonctions dérivables telles que $u' = v'$ alors il existe une constante réel C telle que $u = v + C$.

Exercice 4 - Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x^{\frac{1}{x-1}} \ (x \text{ à la puissance } \tfrac{1}{x-1})$$

1. Montrer que f est définie sur $\mathcal{D} =]0;1[\cup]1;+\infty[$.
2. (a) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x-1} = 0$.
   Indication. On pourra remarquer que $\dfrac{\ln(x)}{x-1} = \dfrac{\ln(x)}{x} \times \dfrac{x}{x-1}$ et reconnaître une croissance comparée.
   (b) En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$. Quelle est l'interprétation graphique de cette limite ?
3. Rappeler la limite usuelle $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln(x)}{x-1}$ puis en déduire $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)$.
4. Déterminer $\lim\limits_{x\to0} f(x)$.
5. Montrer que f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et que pour tout $x \in \mathcal{D}$,
$$f'(x) = \frac{x - 1 - x\ln(x)}{x(x-1)^2} e^{\frac{\ln(x)}{x-1}}$$
6. On pose $g : x \mapsto x - 1 - x\ln(x)$.
   À l'aide de l'étude des variations de g, montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $g(x) \leq 0$.
7. En déduire les variations de f. On précisera les limites aux bornes de son ensemble de définition $\mathcal{D}$.

Exercice 5 - Nombres complexes

Les questions de cet exercice sont **indépendantes**.

1. À l'aide des formules d'Euler, linéariser $\sin^4(\theta)$. On exprimera $\sin^4(\theta)$ en fonction de $\cos(4\theta)$ et $\cos(2\theta)$.
2. À l'aide de la formule de Moivre, exprimer $\sin(5\theta)$ en fonction de $\sin\theta$.
3. Déterminer la forme algébrique du nombre complexe $e^{i\frac{100\pi}{3}}$.
4. Déterminer une forme exponentielle du nombre complexe $8+5i$.
5. Déterminer une forme algébrique du nombre complexe $\dfrac{2+5i}{3i-1}$.
6. Déterminer une forme exponentielle du nombre complexe $1+i$ puis en déduire tous les entiers n tels que $(1+i)^n$ soit un nombre réel négatif.

FIN

Correction DST 3

Question de cours : Voir cours.

Exercice 1

a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$(E) : \cos(x) + 2\sin^2(x) = 3$

$\Leftrightarrow \cos(x) + 2(1 - \cos^2(x)) = 3$

$\Leftrightarrow \cos(x) + 2 - 2\cos^2(x) = 3$

$\Leftrightarrow -2\cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$

On pose $X = \cos(x)$

Résolvons $-2X^2 + X - 1 = 0$

$\Delta = 1 - 4 \times (-2) \times (-1) = -3$

L'équation $-X^2 + X - 1 = 0$ n'admet pas de solution donc $S_E = \emptyset$.

b) Le domaine de validité de l'équation est $D =]-2; +\infty[\cap]1; +\infty[\cap]0; +\infty[$

$=]1; +\infty[$.

Soit $x \in]1; +\infty[$,

$\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x)$

$\Leftrightarrow \ln((x+2)(x-1)) = \ln(2x)$

$\Leftrightarrow x^2 - x + 2x - 2 = 2x$

$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$

$\Delta = 1 - 4 \times (-2) = 3^2$

$x_1 = \frac{1+3}{2} = 2 \qquad x_2 = \frac{1-3}{2} = -1$

or $-1 \notin]1; +\infty[$

il vient que

$S = \{2\}$

c) * Pour trouver le domaine de validité de l'équation, on doit résoudre $x^2+x+3 \geq 0$.

$\Delta = 1-4+3 < 0$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ $x^2+x+3 > 0$

Donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

* Cas 1: Si $x < \frac{1}{2}$ alors $2x-1 < 0$

et donc l'équation $\sqrt{x^2+x+3} = 2x-1$ n'a pas de solution sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$

* Cas 2 : Si $x \geq \frac{1}{2}$,

alors $\sqrt{x^2+x+3} = 2x-1$

car la fct carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$

$\Leftrightarrow x^2+x+3 = 4x^2-4x+1$

$\Leftrightarrow 3x^2-5x-2 = 0$

$\Delta = 25-4\times 3\times(-2) = 7^2$

$x_1 = \frac{5+7}{6} = 2$ $\quad x_2 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3}$ (3)

Or $-\frac{1}{3} \notin \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$

Donc pour tout $x \geq \frac{1}{2}$

$$\sqrt{3x^2 + x + 3} = 2x - 1 \iff x = 2$$

Conclusion : $S = \{2\}$

Exercice 2

1) Par opérations de fcts usuelles définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, sh est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$sh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2} = -\frac{(e^{x} - e^{-x})}{2} = -sh(x)$$

3) Sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $sh'(x) = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2} = ch(x)$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $ch(x) > 0$ donc sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Comme $e^{-x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$ alors $sh(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$

Comme $e^{-x} \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty$ alors $sh(x) \xrightarrow[x \to -\infty]{} -\infty$

x	$-\infty$		$+\infty$
sh	$-\infty$	↗	$+\infty$

Les valeurs prises par sh sont $]-\infty ; +\infty[= \mathbb{R}$

On a donc $sh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

4) $sh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone.

D'après le théorème de la bijection, sh est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Détermination sh^{-1} :

Soit $y \in \mathbb{R}$, résolvons $sh(x) = y$.

$$sh(x) = y \iff e^x - e^{-x} = 2y$$
$$\iff e^{2x} - 1 = 2y e^x$$
$$\iff e^{2x} - 2y e^x - 1 = 0$$

On pose $X = e^x$

Résolvons $X^2 - 2yX - 1 = 0$

$$\Delta = 4y^2 + 4 = 4(y^2+1) > 0$$

$$X_1 = y + \sqrt{y^2+1} > 0$$

$$X_2 = y - \sqrt{y^2+1} < 0$$

$y^2 < y^2 + 1$

donc $|y| < \sqrt{y^2+1}$

donc $y < \sqrt{y^2+1}$

donc $y - \sqrt{y^2+1} < 0$

Donc $e^{2x} - 2y e^x - 1 = 0$

$\iff x = \ln(y + \sqrt{y^2+1})$

Donc pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{sh}^{-1}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right).$$

Exercice 3

1) (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$x^2 < 1 + x^2$$

$\iff \sqrt{x^2} < \sqrt{1+x^2}$ ($X \mapsto \sqrt{X}$ strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$)

$\iff |x| < \sqrt{1+x^2}$

$\iff \dfrac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} < 1$

$\iff \left|\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right| < 1$

$\iff \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \in]-1;1[$

b) $\arcsin$ étant définie sur $[-1;1]$ alors par composition, f est définie sur $\mathbb{R}$.

2) arcsin est dérivable sur $]-1;1[$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \in]-1;1[$.

Donc par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x \times \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \times \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\right) \times \sqrt{1+x^2}}{1+x^2 \times \sqrt{1+x^2}} \times \frac{1 \times \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}} \times \sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \times \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2-x^2}}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \times \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1}} = \frac{1}{1+x^2}$$

8

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Donc il existe $C \in \mathbb{R}$ une constante telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \arctan(x) + C \quad (\star)$$

On trouve C en évaluant en $x=0$,

$f(0) = \arcsin(0) = 0$

De plus $\arctan(x) = 0$

La formule $(\star)$ devient, en $x=0$,

$$0 = 0 + C$$

Donc $C=0$.

Ccl: $\boxed{f = \arctan}$

Exercice 4

1) $f(x) = e^{\frac{1}{x-1}\ln(x)}$

$f(x)$ existe si $x-1 \neq 0$ et $x > 0$

Donc $\mathcal{D} =]0;1[\cup]1;+\infty[$.

2) a) $\dfrac{\ln(x)}{x-1} = \dfrac{\ln(x)}{x} \times \dfrac{x}{x-1}$

or $\begin{cases} \dfrac{x}{x-1} = \dfrac{x}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \dfrac{1}{1-\frac{1}{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1 \\ \dfrac{\ln(x)}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 \quad \text{(croissance comparée)} \end{cases}$

Donc par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x-1} = 0$

4) Par composition, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = e^0 = 1$

La droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale de la courbe représentative de f.

3) $\lim_{x \to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$

(taux d'accroissement !)

Donc $\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = e^1 = e$

question 4 page B

5) Par opérations sur des fcts usuelles f est dérivable sur D et pour tout $x \in D$,

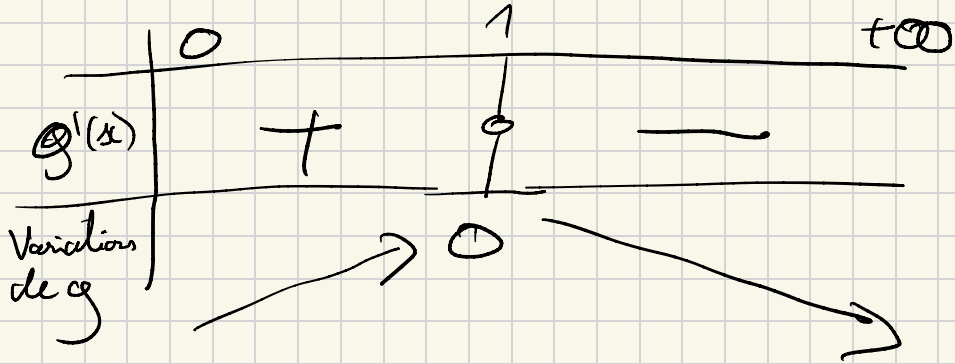
$$f'(x) = \left(\frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln(x) \times 1}{(x-1)^2} \right) e^{\frac{\ln(x)}{x-1}}$$

$$= \frac{x - 1 - x\ln(x)}{x(x-1)^2} e^{\frac{\ln(x)}{x-1}}$$

6) $g : x \mapsto x - 1 - x\ln(x)$

g est dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x \in]0;+\infty[$, $g'(x) = 1 - \left(\ln(x) + x \times \frac{1}{x}\right)$

$= -\ln(x)$



$g(1) = 0$

Donc pour tout $x \in]0;+\infty[$, $g(x) \leq 0$

En particulier, pour tout $x \in \mathcal{D} \subset]0;+\infty[$,

$g(x) \leq 0$.

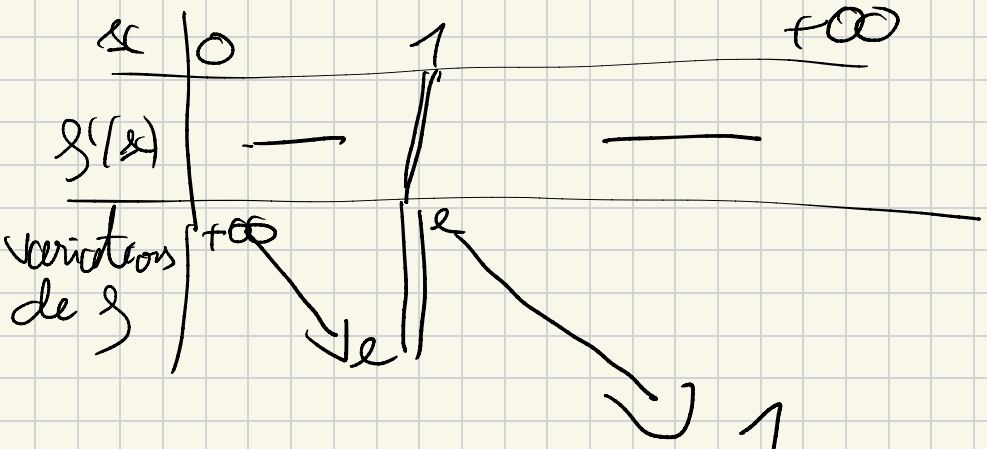
7) Pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$f'(x) = \frac{g(x)}{x(x-1)^2} e^{\frac{\ln(x)}{x-1}}$

On pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$x(x-1)^2$ et $e^{\frac{\ln(x)}{x-1}}$ sont des quantités strictement positives.

Donc g' est du signe de q.



J'ai oublié de faire la question 4 :

$\ln(x) \xrightarrow[x \to 0]{} -\infty$

$x-1 \xrightarrow[x \to 0]{} -1$

$\frac{\ln(x)}{x-1} \xrightarrow[x \to 0]{} +\infty$

Donc $g(x) = e^{\frac{\ln(x)}{x-1}} \xrightarrow[x \to 0]{} +\infty$

Exercice 5

1) Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\sin^4(\theta) = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^4$$

$$= \frac{1}{16}\left(e^{i\theta} - e^{-i\theta}\right)^4$$

$$= \frac{1}{16}\left[1e^{4i\theta} - 4e^{3i\theta}e^{-i\theta} + 6e^{2i\theta}e^{-2i\theta} - 4e^{i\theta}e^{-3i\theta} + e^{-4i\theta}\right]$$

$$= \frac{1}{16}\left[e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 4\left(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}\right) + 6\right]$$

$$= \frac{1}{16}\left[2\cos(4\theta) - 8\cos(2\theta) + 6\right]$$

$$= \frac{1}{8}\cos(4\theta) - \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{3}{8}$$

2) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\sin(5\theta) = \mathrm{Im}\left(e^{i5\theta}\right)$$
$$= \mathrm{Im}\left(\left(e^{i\theta}\right)^5\right)$$
$$= \mathrm{Im}\left(\left(\cos(\theta) + i\sin(\theta)\right)^5\right)$$

On $(\cos\theta + i\sin\theta)^5 =$

$$\cos^5\theta + 5i\cos^4\theta\sin\theta + 10i^2\cos^3\theta\sin^2\theta + 10i^3\cos^2\theta\sin^3\theta + 5i^4\cos\theta\sin^4\theta + i^5\sin^5\theta$$

$$= \cos^5\theta + i5\cos^4\theta\sin\theta - 10\cos^3\theta\sin^2\theta - i10\cos^2\theta\sin^3\theta + 5\cos\theta\sin^4\theta + i\sin^5\theta$$

$$= \cos^5\theta - 10\cos^3\theta\sin^2\theta + 5\cos\theta\sin^4\theta + i\left[5\cos^4\theta\sin\theta - 10\cos^2\theta\sin^3\theta + \sin^5\theta\right]$$

Donc

$$\sin(5\theta) = 5\cos^4\theta\sin\theta - 10\cos^2\theta\sin^3\theta + \sin^5\theta$$

$$= 5(1-\sin^2\theta)^2\sin\theta - 10(1-\sin^2\theta)\sin^3\theta + \sin^5\theta$$

$$= 5(1 - 2\sin^2\theta + \sin^4\theta)\sin\theta - 10(1-\sin^2\theta)\sin^3\theta + \sin^5\theta$$

$$= 5\sin\theta - 10\sin^3\theta + 5\sin^5\theta - 10\sin^3\theta + 10\sin^5\theta + \sin^5\theta$$

$$= \boxed{5\sin\theta - 20\sin^3\theta + 16\sin^5\theta}$$

3) $z = e^{i\frac{100\pi}{3}} = \cos\left(\frac{100\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{100\pi}{3}\right)$

or $\frac{100\pi}{3} = (33\times 3 + 1)\times\frac{\pi}{3}$

$= 33\pi + \frac{\pi}{3}$

$= 16\times 2\pi + \pi + \frac{\pi}{3}$

$= 16\times 2\pi + \frac{4\pi}{3}$

Donc $z = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

$$z = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

4) $|8+5i| = \sqrt{8^2+5^2}$

$= \sqrt{89}$

On cherche $\theta \in [0; 2\pi]$ tel que

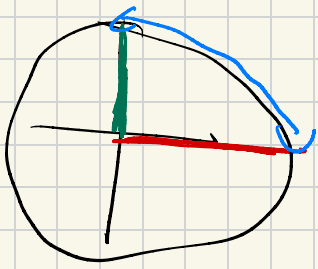
$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{8}{\sqrt{89}} \\ \sin\theta = \frac{5}{\sqrt{89}} \end{cases}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{5}{8}$$

or comme $\cos\theta > 0$ et $\sin\theta > 0$

On en déduit que $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$

Donc on a le droit d'utiliser arctan : $]\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\to \mathbb{R}$



$$\theta = \arctan\frac{5}{8}$$

Il vient alors que $8+5i = \sqrt{89}\, e^{i \arctan\frac{5}{8}}$

5)
$$\frac{2+5i}{3i-1} = \frac{(2+5i)(-3i-1)}{|3i-1|^2}$$

$$= \frac{1}{10}(-6i-2+15-5i)$$

$$= \frac{1}{10}(13-11i)$$

6) $1+i = \sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{4}}$

$(1+i)^n = \sqrt{2}^n\, e^{i\frac{n\pi}{4}}$

$e^{i\frac{n\pi}{4}} \in \mathbb{R}_- \iff \frac{n\pi}{4} \equiv \pi\ (2\pi)$

$\iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tq

$\frac{n\pi}{4} = \pi + 2k\pi$

$\iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tq

$n = 4 + 8k$

— FIN —